



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M4 | DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR PARA UMA FILA

Estudantes: Guilherme Guimarães Santos e Jully Anne Seyffert da Silva Jara



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Fila Simples

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

<https://github.com/Quidoguim/SMA>

2. **G/G/1/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Resultados da simulação — G/G/1/5

Números pseudoaleatórios utilizados: 100.000

Tempo global da simulação: 186.922,01

Clientes perdidos (bloqueados): 6.528

Distribuição de probabilidades por estado (tempo acumulado / probabilidade):

Estado 0: 3,00 (0,0016%)

Estado 1: 36,28 (0,0194%)

Estado 2: 245,45 (0,1313%)

Estado 3: 8.347,13 (4,4656%)

Estado 4: 98.539,02 (52,7166%)

Estado 5: 79.751,13 (42,6655%)

Análise:

O tempo médio entre chegadas é 3,5 (intervalo [2,5]) e o tempo médio de atendimento é 4,0 (intervalo [3,5]). Como o atendimento é, em média, mais lento que as chegadas, $\rho \approx 4,0/3,5 \approx 1,143 > 1$, ou seja, o sistema é instável/saturado: ele passa cerca de 95,4% do tempo de simulação nos estados 4 e 5 (fila cheia ou quase cheia), o que resultou em 6.528 perdas de clientes por falta de vaga no sistema ($K = 5$).



3. **G/G/2/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Resultados da simulação — G/G/2/5

Números pseudoaleatórios utilizados: 100.000

Tempo global da simulação: 175.234,14

Clientes perdidos (bloqueados): 0

Distribuição de probabilidades por estado (tempo acumulado / probabilidade):

Estado 0: 11.106,09 (6,3379%)

Estado 1: 128.103,58 (73,1042%)

Estado 2: 35.911,44 (20,4934%)

Estado 3: 113,03 (0,0645%)

Estado 4: 0,00 (0,0000%)

Estado 5: 0,00 (0,0000%)

Análise:

Com dois servidores, $\rho \approx 4,0/(2 \times 3,5) \approx 0,571 < 1$, portanto o sistema é estável. Ele fica concentrado nos estados 0, 1 e 2 (praticamente 100% do tempo de simulação), com uma ocorrência residual do estado 3 (0,06%) e nenhuma passagem pelos estados 4 e 5. Não houve nenhuma perda de cliente.